UISI | UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA
DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI
PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

<table>
<tr><td>Mata Kuliah (MK)</td><td colspan="2">Kota Cerdas</td><td>MK Prasyarat</td><td>Menjadi Prasyarat MK</td></tr>
<tr><td>Kode MK</td><td colspan="2">IS13KC53</td><td rowspan="3">-</td><td rowspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Kredit (SKS)</td><td colspan="2">Teori = 3 SKS</td></tr>
<tr><td colspan="2">Praktikum = 0 SKS</td></tr>
<tr><td>Semester</td><td colspan="2">7</td><td>Tanggal Penyusunan</td><td>10 Oktober 2026</td></tr>
<tr><td>Dosen Koordinator MK</td><td colspan="2">Ardhi Dwi Firmansyah, S.Kom., M.Kom.</td><td>Dosen Koordinator MK</td><td>Kepala Program Studi</td></tr>
<tr><td>Dosen Pengampu</td><td colspan="2">Ardhi Dwi Firmansyah, S.Kom., M.Kom.

</td><td>Ardhi Dwi Firmansyah, S.Kom., M.Kom.</td><td>Grandys F. Prassida, Ph.D.</td></tr>
<tr><td>Deskripsi Singkat MK</td><td colspan="4">Mata kuliah Kota Cerdas memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, arsitektur, dan implementasi teknologi informasi dalam tata kelola perkotaan modern. Mahasiswa mempelajari enam pilar utama smart city (Governance, Economy, Living, Society, Environment, dan Branding) serta peran teknologi pendukung seperti IoT, Big Data, dan AI, dengan merujuk pada Panduan Penyusunan Masterplan Smart City dan standar ISO 37122. Melalui pendekatan studi kasus dan proyek, mahasiswa menganalisis aspek e-Government, keterbukaan, dan partisipasi publik, mengevaluasi tingkat kematangan kota cerdas, serta merancang solusi berbasis sistem informasi yang inovatif, berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada warga (citizen-centric) untuk menjawab permasalahan kota.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</td><td>CPL07</td><td colspan="3">Mampu menganalisa dan menjelaskan aspek terpenting dalam e-Government, implementasi transparansi, keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengembangan Smart City.</td></tr>
<tr><td>CPL09</td><td colspan="3">Mampu mengevaluasi, merencanakan dan mengimplementasikan solusi TI/SI yang inovatif untuk menjawab permasalahan kota.</td></tr>
<tr><td>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</td><td>CPMK07.013</td><td colspan="3">Mampu menjelaskan konsep dasar, filosofi, arsitektur, dan pilar-pilar utama pengembangan Kota Cerdas, serta menganalisis aspek e-Government, keterbukaan, dan partisipasi publik dalam konteks tata kelola perkotaan.</td></tr>
</table>

	CPMK09.026	Mampu menganalisis keterkaitan teknologi informasi (IoT, Big Data, Cloud, AI) dengan solusi permasalahan perkotaan, mengevaluasi tingkat kematangan kota cerdas, serta menyusun proposal inisiatif solusi digital yang inovatif untuk tantangan urban tertentu.
Capaian Pembelajaran Sub Mata Kuliah (Sub CPMK)	SubCPMK01	Mampu menjelaskan konsep dasar, definisi, dan evolusi Kota Cerdas serta membedakannya dari *e-Government*
	SubCPMK02	Mampu menjelaskan *framework*, dimensi, dan arsitektur teknologi Kota Cerdas (IoT, konektivitas, *cloud*)
	SubCPMK03	Mampu menganalisis penerapan pilar *Smart Governance*, *Economy*, *Living*, dan *Society* termasuk partisipasi publik digital
	SubCPMK04	Mampu mengevaluasi tingkat kematangan kota cerdas (*maturity index*) dan konsep kota berbasis data (*City Operation Center*, *urban dashboard*)
	SubCPMK05	Mampu menganalisis studi kasus kota cerdas global dan peran AI dalam tata kelola kota secara kritis dan beretika
	SubCPMK06	Mampu menyusun dan mempresentasikan proposal inisiatif solusi digital Kota Cerdas untuk tantangan urban tertentu

Korelasi CPL terhadap CPMK		CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
	CPMK07.013							v			
	CPMK09.026									v	
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK		**CPMK07.013 (40%)**	**CPMK09.026 (60%)**								
	SubCPMK01	v									
	SubCPMK02	v									
	SubCPMK03	v									
	SubCPMK04		v								
	SubCPMK05		v								
	SubCPMK06		v								

Bahan Kajian:	1. Konsep, definisi, evolusi, dan *framework* Kota Cerdas (Boyd Cohen, Giffinger, ISO 37120/37122) 2. Arsitektur teknologi: IoT, konektivitas (5G/LPWAN), *cloud computing*, dan pusat data 3. Enam pilar *smart city*: *Governance*, *Economy*, *Branding*, *Living*, *Society*, *Environment* 4. Tingkat kematangan kota cerdas (IKCI/IKKI) dan kota berbasis data (COC, *urban dashboard*) 5. Peran AI dan etika data dalam tata kelola kota; studi kasus global 6. Penyusunan proposal/masterplan inisiatif solusi digital Kota Cerdas

Pustaka	Utama
	1. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2017. *Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City — Gerakan Menuju 100 Smart City*. 2. International Organization for Standardization. *ISO 37122: Sustainable Cities and Communities — Indicators for Smart Cities*.
	Pendukung
	1. Anthopoulos, L. 2017. *Understanding Smart Cities: A Tool for Smart Government or an Industrial Trick?*. Springer. 2. Artikel jurnal dan studi kasus kota cerdas (Songdo, Barcelona, Singapura).

Minggu ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan Modalitas Pembelajaran		Penilaian		Bobot Penilaian (%)
			Luring	Daring	Indikator	Teknik & Kriteria	
1	Mampu menjelaskan konsep dasar, definisi, dan evolusi Kota Cerdas serta membedakannya dari e-Government (SubCPMK01)	**Pengantar Kota Cerdas**: Kontrak kuliah, definisi, serta perbedaan *e-Government* dan *smart city*.	Kuliah; *Discovery* & *Self-Directed Learning* **[TM: 1x(3x50')] [BT+BM: 2x(3x60')]**	*Optional*	• Ketepatan menjelaskan definisi dan konsep Kota Cerdas • Ketepatan membedakan *e-Government* dan *smart city*	**Tugas 1** (Individu): Ringkasan konsep dan perbedaan e-Gov vs smart city Kriteria: Kedalaman pemahaman	5
2		**Konsep Kota Cerdas**: Konsep *smart* dan *smart city*, evolusi kota menuju kota cerdas.	Kuliah; *Discovery Learning* **[TM: 1x(3x50')] [BT+BM: 2x(3x60')]**	*Optional*			
3	Mampu menjelaskan framework, dimensi, dan arsitektur teknologi Kota Cerdas (SubCPMK02)	**Framework & Dimensi Smart City**: Boyd Cohen vs Giffinger, standar ISO 37120/37122, Gerakan Menuju 100 Smart City.	Kuliah; *Collaborative Learning*; *Class Discussion* **[TM: 1x(3x50')] [BT+BM: 2x(3x60')]**	*Optional*	• Ketepatan menjelaskan *framework* dan dimensi Kota Cerdas • Ketepatan menjelaskan lapisan arsitektur teknologi (IoT, konektivitas, cloud)	**Tugas 2** (Kelompok): Pemetaan *framework* dan arsitektur teknologi sebuah kota Kriteria: Ketepatan pemetaan dan kelengkapan	15
4		**Arsitektur Teknologi**: Lapisan sensor (IoT), konektivitas (5G/LPWAN), *cloud computing*, dan pusat data.	Kuliah; *Discovery Learning* **[TM: 1x(3x50')] [BT+BM: 2x(3x60')]**	*Optional*			
5	Mampu menganalisis penerapan pilar Smart Governance, Economy, Living, dan Society (SubCPMK03)	**Smart Governance**: *E-Government*, *Open Data*, partisipasi publik digital, dan efisiensi birokrasi.	Kuliah; *Case-based Learning* **[TM: 1x(3x50')] [BT+BM: 2x(3x60')]**	*Optional*	• Ketajaman analisis penerapan tiap pilar • Ketepatan mengaitkan pilar	**UTS**: Analisis penerapan pilar *smart city* pada sebuah kota	20

Minggu ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan Modalitas Pembelajaran		Penilaian		Bobot Penilaian (%)
			Luring	Daring	Indikator	Teknik & Kriteria	
6		**Smart Economy & Branding**: Ekosistem *startup*, *sharing economy*, dan strategi *city branding*.	Kuliah; *Case-based Learning* **[TM: 1x(3x50')] [BT+BM: 2x(3x60')]**	*Optional*	dengan partisipasi publik dan solusi urban	Kriteria: Kedalaman analisis dan ketepatan kaitan antar-pilar	
7		**Smart Living**: *Smart Mobility*/ITS, *e-health*, dan keamanan publik (*public safety*).	Kuliah; *Case-based Learning* **[TM: 1x(3x50')] [BT+BM: 2x(3x60')]**	*Optional*			
8		Reviu materi minggu ke-1 hingga ke-7	Ujian tertulis / analisis kasus (*closed book*)	-			
9	Mampu mengevaluasi tingkat kematangan kota cerdas dan konsep kota berbasis data (SubCPMK04)	**Maturity Model & Index**: Penilaian indeks kota cerdas (IKCI, IKKI) dan strategi peningkatannya.	Kuliah; *Problem-based Learning* **[TM: 1x(3x50')] [BT+BM: 2x(3x60')]**	*Optional*	• Ketepatan penilaian *maturity index* (IKCI/IKKI) • Ketepatan menjelaskan peran COC/*urban dashboard*, AI, dan etika data	**Tugas 3** (Kelompok): Evaluasi tingkat kematangan sebuah kota cerdas Kriteria: Ketepatan penilaian dan argumentasi berbasis indikator	15
10		**Data-Driven City**: *City Operation Center* (COC), *command center*, *urban dashboard*, serta peran AI dan etika data warga.	Kuliah; *Problem-based Learning* **[TM: 1x(3x50')] [BT+BM: 2x(3x60')]**	*Optional*			
11	Mampu menganalisis studi kasus kota cerdas global dan peran AI secara kritis dan beretika (SubCPMK05)	**Smart Society**: Literasi digital, pembangunan modal manusia, dan inklusivitas (difabel/lansia).	Kuliah; *Collaborative Learning* **[TM: 1x(3x50')] [BT+BM: 2x(3x60')]**	*Optional*	• Ketajaman analisis studi kasus global • Kesadaran kritis terhadap peran dan risiko AI/etika data	Formatif: diskusi studi kasus global dan analisis kritis peran AI	-

Minggu ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK)	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, dan Modalitas Pembelajaran		Penilaian		Bobot Penilaian (%)
			Luring	Daring	Indikator	Teknik & Kriteria	
12		**Global Case Studies**: Analisis kasus Songdo, Barcelona, Singapura, dan tantangan kota-kota berkembang.	Kuliah; *Case-based Learning*; *Group Discussion* **[TM: 1x(3x50')] [BT+BM: 2x(3x60')]**	*Optional*			
13	Mampu menyusun dan mempresentasikan proposal inisiatif solusi digital Kota Cerdas (SubCPMK06)	**Project Workshop 1**: Identifikasi masalah urban dan perumusan inisiatif solusi digital.	Kuliah; *Project-based Learning* **[TM: 1x(3x50')] [BT+BM: 2x(3x60')]**	*Optional*	• Kualitas dan kelayakan proposal inisiatif solusi digital • Inovasi, keberlanjutan, dan orientasi warga (*citizen-centric*) • Daya persuasi presentasi	**Tugas Besar & UAS** (Kelompok): Proposal inisiatif solusi Kota Cerdas dan pameran karya. Dinilai dari: • Proposal/masterplan — 15% (CPMK09.026) • Presentasi akhir & pameran karya — 30% (CPMK09.026)	45
14		**Project Workshop 2**: Penyusunan proposal/masterplan inisiatif solusi Kota Cerdas.	Kuliah; *Project-based Learning* **[TM: 1x(3x50')] [BT+BM: 2x(3x60')]**	*Optional*			
15		**Presentasi Final Project**: Penyajian proposal inisiatif solusi digital secara persuasif.	Kuliah; *Group Presentation* **[TM: 1x(3x50')] [BT+BM: 2x(3x60')]**	*Optional*			
16		Reviu dan evaluasi akhir proyek	Ujian; pameran karya dan pengumpulan dokumen proposal	-			

No.	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian	Bobot	CPMK terkait
1	Tugas Individu	Tugas 1 (ringkasan konsep e-Gov vs smart city)	5	CPMK07.013
2	Tugas Kelompok	Tugas 2 & 3 (framework/arsitektur & evaluasi maturity)	30	CPMK07.013 & CPMK09.026
3	UTS	UTS: analisis penerapan pilar smart city	20	CPMK07.013
4	Tugas Besar (Berbasis Kasus)	Proposal inisiatif solusi Kota Cerdas (masterplan)	15	CPMK09.026
5	UAS (Berbasis Kasus)	Presentasi akhir & pameran karya	30	CPMK09.026
TOTAL			100	